

سامانه تعلیق Toyota Land Cruiser Prado – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P4-TYT-PRD-SUS | مسیر: vehicles/toyota/prado/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق Prado آفرودی و سنگین‌بار است: جرم بالا + ضربه‌های آفرود. برخی نسخه‌های J150 با سامانه تعلیق/پایداری پیشرفته گزارش می‌شود (تأیید هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی** – عیب‌یابی حدسی آن ممنوع؛ عیب‌یابی مکانیکی استاندارد برای بقیه). الگوی SK-12 و مرجع P4-TYT-LC-SUS معتبرند.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل، ساختار عقب، سامانه‌های پیشرفته J150.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق‌تق جلو روی دست‌انداز/آفرود	فنر / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ توپی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق‌تق عقب / فرورفتگی شدید با بار	بوش بازوهای عقب / کمک‌ها / فنر	بازرسی از زیر + ارتفاع
صدای اکستر در پیچ/چرخش 4WD	پیوسته‌ها (CV)، روغن دیفرانسیل	بازرسی از زیر، روغن
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ (ضربه آفرود)	بالانس + بازبینی رینگ
انحراف فرمان پس از آفرود	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها و پس از هر دوره آفرود سنگین ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر دوره آفرود سنگین: بازرسی بوش‌ها، گشتاور اتصالات، رینگ‌ها و تنظیم فرمان.
- «فرورفتگی با بار» گاهی فنر است نه کمک – ارتفاع و فنر سنجیده شوند.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

قطعات تعلیق با Land Cruiser مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P4-TYT-PRD-SVC، P4-TYT-PRD-BRK | هاب: vehicles/toyota/prado/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، فنر، ساختار عقب، سامانه‌های J150.